

En este proyecto, el objetivo principal era crear un escenario en el espacio, donde se encuentra un astronauta intentando recuperar un drone perdido a la deriva, con la ayuda de un brazo mecánico de la misma nave. A continuación, detallo cada método implementado, las decisiones tomadas en su desarrollo y las razones que motivaron dichas elecciones.

El algoritmo FABRIK está implementado para realizar movimientos suaves y naturales del brazo. FABRIK opera ajustando progresivamente las posiciones de los joints en dos fases:

1. **Fase hacia adelante:** Los joints se mueven desde el objetivo hacia la base del brazo.
2. **Fase hacia atrás:** Los joints se ajustan desde la base hacia el extremo del brazo.

Para el brazo robot de la nave, elegí FABRIK porque permite mantener las distancias constantes entre los joints, evitando deformaciones en la estructura del brazo y generando movimientos más fluidos y realistas. Este método es ideal para movimientos donde la estética y la suavidad son cruciales, como la interacción precisa con un dron.

Por otra parte el brazo del astronauta utiliza el algoritmo CCD se utiliza para rotar cada joint individualmente hacia el objetivo, comenzando desde el extremo del brazo y trabajando hacia la base. Primero calcula el ángulo necesario para alinear cada joint con el objetivo, y luego ajusta las posiciones de los joints hijos para mantener la estructura.

CCD fue elegido por ser un algoritmo simple y eficiente, especialmente útil para estructuras básicas o situaciones donde la fluidez del movimiento no es una prioridad. Lo utilicé como una alternativa más directa para tareas que requieren precisión en lugar de movimientos naturales.

Para suavizar las transiciones en las posiciones de los joints, implementé interpolación lineal con `Vector3.Lerp`. Esto asegura que los movimientos sean graduales y no abruptos, lo que mejora la experiencia visual.

Elegí este método porque permite controlar fácilmente la velocidad de transición entre posiciones ajustando un factor de suavidad (smooth factor), logrando movimientos más naturales y agradables a la vista.

Añadí líneas entre los joints utilizando `LineRenderer` para representar las conexiones físicas del brazo. Esto facilita la depuración y mejora la comprensión visual del sistema.

Opté por esta solución porque ayuda a identificar problemas en tiempo real durante la ejecución del proyecto, y también porque mejora significativamente la representación gráfica del brazo.

Por último, implementé una funcionalidad para alternar entre dos cámaras utilizando las teclas 1 y 2. Esto permite observar el comportamiento del brazo robótico desde diferentes perspectivas.

La elección de cada método y técnica en este proyecto se basó en un balance entre precisión, eficiencia y naturalidad en los movimientos. FABRIK se utilizó para casos donde la fluidez era crucial, mientras que CCD sirvió como una solución eficiente y sencilla para movimientos más directos. La interpolación de movimiento y la visualización con LineRenderer mejoraron tanto la experiencia visual como el proceso de depuración. Finalmente, el cambio de cámaras y la captura del dron aportaron funcionalidades clave para la interacción y validación del sistema.

Este proyecto combina algoritmos avanzados de cinemática inversa con técnicas de visualización y control para lograr un sistema robusto, preciso y adaptable. Las decisiones tomadas garantizaron un equilibrio entre la complejidad técnica y la facilidad de uso, permitiendo futuras expansiones o mejoras en la funcionalidad del sistema.